개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 자동차
직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 자동차튜닝엔지니어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (560시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차 튜닝엔지니어 Level 4

4.교육훈련대상자 : 자동차 (자동차튜닝엔지니어) 분야 취업 및 창업을 희망하는 신중년 만 40세~60세 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 자동차 구조와 원리를 이해하고 각종공구와 시험기를 사용하여 고장부분을 진단, 점검, 정비할 수 있다.
○ 자동차 튜닝이란 사용자의 요청에 따라 자동차의 성능향상, 구조 및 디자인 변경을 목적으로 부품과 시스템의 기획, 설계, 제작, 조립, 장착, 시험, 검사 업무를 수행할 수 있다.
○ 광택/클리닝이란 손상된 자동차의 오염된 실 내·외 및 보디와 차체를 클리닝기술과 법적 안전규제에 부합하는 복원기술을 통하여 본래의 차체형상과 색상으로 복구 작업 후 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러특수성을 부여하기 위하여 자동차에 광택 작업을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
560(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.57%)	70(12.5%)	80(14.29%)	390(69.64%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 60 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
자동차정비실습	1506030106_20v4	자동차 등화장치 정비	20	NCS 학습모듈, 시중교재
	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	20	NCS 학습모듈, 시중교재
	1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	20	NCS 학습모듈, 시중교재

라. 기초기술 : 70 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
자동차검사	동일성 검사	10
자동차기관	자동차엔진장치 이론	10

자동차섀시	자동차섀시장치 이론	10
자동차전기전자	자동차전기전자장치 이론	10
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 관련	30

마. AI 교과 : 20 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20
산업AI		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	30

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					560	60	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				70	0	
	기초기술교과	자동차검사	10	동일성 검사	10		
		자동차기관	10	자동차엔진장치 이론	10		
		자동차섀시	10	자동차섀시장치 이론	10		
		자동차전기전자	10	자동차전기전자장치 이론	10		
		기계산업안전	30	기계가공 및 설비작업 관련	30		
실습	소 계				60	60	
	계열공통	자동차정비실습	60	1506030106_20v4 (자동차 등화장치 정비)	20	20	
				1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	20	20	
				1506030324_23v4 (휠·타이어·얼라인먼트 정비)	20	20	
	소 계				410	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	20		
		자동차검사실무	30	동일성 확인	30		
		자동차디테일링실습	60	자동차광택및외장관리	60		
		자동차섀시정비	60	자동차섀시정비실무	60		
		자동차전기전자장치정비	50	자동차전기전자장치정비실무	50		
		지게차운전관리	120	작업장치 및 주행장치 조작	120		
		자동차 내외장	50	자동차진단평가실무	50		
		파워트레인	20	모빌리티 파워트레인 정비실무	20		

7. 훈련이수체계도

3수준	가솔린전자제어장치 정비		휠·타이어·얼라인먼트 정비
2수준		자동차 등화장치 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. ·취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	취업역량강화교육 자체제작 ppt.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성한다.	자체제작 ppt 활용. (기계산업안전)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설비 안전의 기본원칙	6			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
2	안전인증 및 검사제도	6			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
3	기계가공 및 설비작업 안전	6			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
4	압력용기 및 보일러 작업 안전	6			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
5	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	6			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 검사의 이해와 기준, 방법을 숙지하고 관능검사 및 검사기기를 통하여 자동차검사기준 적합여부를 판정하기 위하여 관련 장치의 작동상태 및 설치상태를 육안으로 확인하는 지식을 습득한다.	시중교재: 자동차종합검사 실전메뉴얼 (골든벨) 자체개발 ppt 자료 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차검사의 기본 개념	2			
2	자동차검사 기준 및 방법	2			
3	자동차검사 기계 및 기구관리	2			
4	자동차검사 안전 및 사고유형	2			
5	자동차 튜닝의 기본 개념	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
동력발생장치인 엔진의 본체, 연료장치, 냉각장치, 흡배기장치, 전자제어기관에 대한 이론적인 구조와 원리를 습득하는 능력을 함양한다.	시중교재 : 알기쉬운 자동차공학 (구민사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엔진본체	4			
2	냉각장치	2			
3	윤활장치	2			
4	연료장치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달장치인 클러치 및 변속기, 조향장치, 현가장치, 제동장치, 휠과 타이어에 대한 이론적인 구조와 원리를 습득하는 능력을 함양한다.	시중교재:알기쉬운 자동차공학 (구민사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	휠 및 타이어	2			
2	클러치 및 변속기	2			
3	브레이크 시스템	4			
4	휠 얼라이먼트	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 성능유지와 안전주행을 위한 전기전자장치에 관련된 축전지, 시동장치, 충전장치, 냉난방장치, 등화장치장치 에 대한 이론적인 구조와 원리를 습득하는 능력을 함양한다.	시중교재 : 알기쉬운 자동차공학 (구민사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자 회로분석	2			
2	충전장치	2			
3	기동장치	2			
4	등화장치, 편의장치	2			
5	냉난방장치	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
- 등화장치의 정상적인 작동을 위해 등화장치를 점검 · 진단하여 문제의 부분을 수리, 교환, 검사할 수 있다. - 가솔린전자제어장치의 작동상태와 이상 유무를 점검 · 진단하고 수리 · 교환과 검사할 수 있다. - 타이어 공기압력, 이상마모상태, 휠의 밸런스, 차체의 쏠림과 주행 안정성 등의 여부를 계측장비를 활용하여 점검 · 진단하고 수리 · 교환 · 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	20	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	5		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	5		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	10		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	20	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	5		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	5		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	10		
7	1506030106_20v4 자동차 등화장치 정비	20	등화장치 점검 · 진단하기	5		
8			등화장치 수리하기	5		
9			등화장치 교환하기	5		
10			등화장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등화장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 등화장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	등화장치 회로도에 따라 점검 · 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
등화장치 수리하기	정비지침서에 따라 등화장치 진단 · 점검용 장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
등화장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해 · 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.		
등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차검사실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차등록증에 기재된 내용과 자동차의 일치 여부를 판단할 수 있다. 자동차의 상태 등을 검사기기 · 계측기 등으로 측정하여 적합 여부를 판정할 수 있다.	시중교재 (자동차종합검사 실전메뉴얼 : 골든벨) 자체제작 ppt 강의자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	등록번호판,봉인확인하기	2			
2	차대번호,원동기형식 실차확인하기	4			
3	자동차 제원,튜닝사항 확인하기	4			
4	사이드슬립,제동력 검사하기	8			
5	속도계, 전조등 검사하기	8			
6	경적,배기,소음 검사하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차디테일링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 광택 및 디테일링 실무를 익히고 실무에서 사용할수있는 능력을 기른다.		시중교재,교수자ppt	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 디테일링 개요	30			
2	자동차 디테일링 실무	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차섀시정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 섀시 작동원리를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 섀시장치 점검하기	10			
2	자동차 섀시장치 수리하기	10			
3	자동차 섀시장치 교환하기	20			
4	자동차 섀시장치 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차전기전자장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 전기전자를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 전기장치 진단하기	10			
2	자동차 전기장치 수리하기	10			
3	자동차 전기장치 교환하기	10			
4	자동차 전기장치 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
지게차운전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서의 안전사고 예방과 효율적인 작업수행을 하기 위해 지게차의 구조와 기능을 파악하고 계기판 확인, 레버, 스위치조작 등의 방법으로 적재 하역 운반 작업하는 능력을 함양 할 수 있다	시중교재 : 지게차운전기능사 (골든벨) 자체제작 ppt 강의자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전관리	4			
2	작업 전,후점검	8			
3	엔진구조익히기	4			
4	작업장치 및 주행장치조작	40			
5	화물적재 및 하역작업	40			
6	화물운반작업	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과　　직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
자동차 내외장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 진단평가사 실무를 익히고 실무에서 사용할수있는 능력을 기른다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 내외장 진단하기	10			
2	자동차 내외장 수리하기	10			
3	자동차 내외장 교환하기	10			
4	자동차 내외장 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기자동차과 직종 : 자동차튜닝엔지니어직종

교과목명			
파워트레인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
모빌리티 파워트레인 작동원리를 이해하고, 분해.조립 및 작동검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	시중교재,교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모빌리티 파워트레인 점검하기	5			
2	모빌리티 파워트레인 수리하기	5			
3	모빌리티 파워트레인 교환하기	5			
4	모빌리티 파워트레인 검사하기	5			